

Creación de un NAS con discos duros locales y Conectado a una Red LAN en Linux y Windows Server

Paso 1. ¿Qué es un NAS?

Un NAS (Network Attached Storage) es un dispositivo de almacenamiento conectado a una red, que permite guardar, compartir y acceder a archivos desde varios dispositivos (como ordenadores, móviles o tablets) de forma centralizada.

En lugar de tener los archivos en cada ordenador por separado, el NAS actúa como una nube privada dentro de tu casa o empresa.

Por ejemplo: Puedes guardar fotos, vídeos o copias de seguridad en el NAS y acceder a ellos desde cualquier lugar.

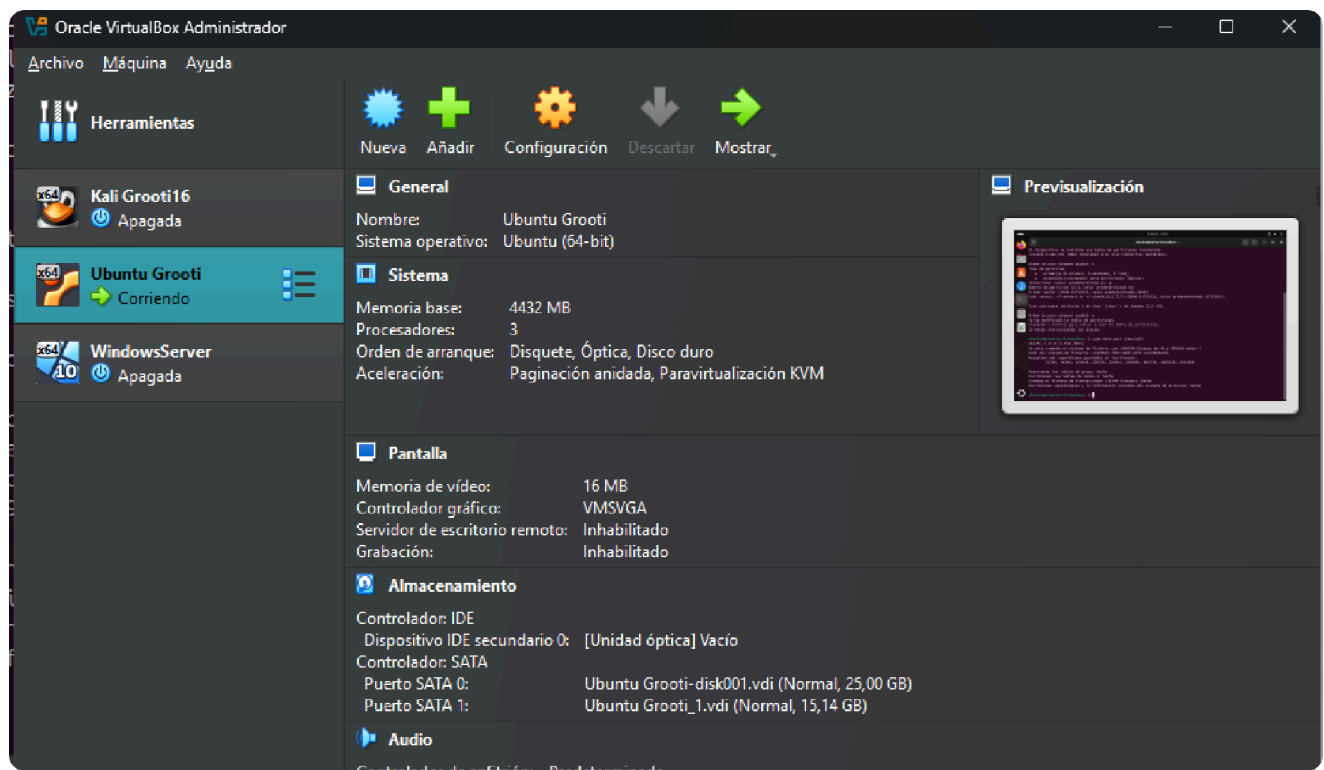
En una empresa, todos los empleados pueden compartir documentos sin depender de un solo PC.

En resumen:

👉 Un NAS es un servidor de archivos accesible por red, fácil de usar, siempre encendido, y pensado para almacenar y compartir datos de forma segura y centralizada.

Paso 2. Requerimientos

Para esta práctica necesitaremos dos máquinas virtuales. Un ubuntu y un Windows Server. Aquí dejo una imagen de las dos máquinas virtuales en VirtualBox



Paso 2.1. Montamos el disco en ubuntu

Empezaremos creando una partición para el disco en el ubuntu

```
8 de oct 13:08
alexito@alexito-VirtualBox: ~
alexito@alexito-VirtualBox:~$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs           425M    1,5M   423M   1% /run
/dev/sda2       25G     9,9G   14G   43% /
tmpfs           2,1G     0    2,1G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M     8,0K   5,0M   1% /run/lock
tmpfs           425M    112K   424M   1% /run/user/1000
alexito@alexito-VirtualBox:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.39.3).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x64816e25.

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
   p   primaria (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar(valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1):
Primer sector (2048-31752431, valor predeterminado 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (2048-31752431, valor predeterminado 31752):

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 15,1 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.

alexito@alexito-VirtualBox:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

Después formateamos la partición en ext4.

```
alexito@alexito-VirtualBox:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Se está creando un sistema de ficheros con 3968798 bloques de 4k y 993568 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: cca506d4-f022-4b8f-a5f0-cea720dbe592
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

alexito@alexito-VirtualBox:~$
```

A continuación montamos el disco adicional con los siguientes comandos:

```
sudo mkdir -p /mnt/nas -> Creamos el mount point
```

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/nas -> Montamos el disco
```

```
echo '/dev/sdb1 /mnt/nas ext4 defaults 0 2' | sudo tee -a /etc/fstab ->
```

Configuramos flab para montar automáticamente al reiniciar

Comprobamos que se haya montado bien y vemos nuestro nuevo disco:

```
alexito@alexito-VirtualBox:~$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs           425M   1,5M   423M   1% /run
/dev/sda2       25G    9,9G   14G   43% /
tmpfs           2,1G     0   2,1G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M    8,0K   5,0M   1% /run/lock
tmpfs           425M   120K   424M   1% /run/user/1000
/dev/sdb1       15G     24K   15G   1% /mnt/nas
alexito@alexito-VirtualBox:~$
```

Paso 3. Instalación de Samba

Empezaremos actualizando los repositorios del sistema:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Instalamos Samba:

```
sudo apt install samba -y
```

Y vemos que el servicio está corriendo:

```
sudo systemctl status
```

```
alexito@alexito-VirtualBox:~$ sudo systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: ena
   Active: active (running) since Wed 2025-10-08 13:39:50 CEST; 22s ago
     Docs: man:smbd(8)
```

Paso 3.1 Configuramos samba

Primero haremos una copia de seguridad del archivo de configuración:

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup
```

A continuación configuramos el archivo `smb.conf` para definir las secciones para compartir

carpetas:

```
[compartido] path = /mnt/nas/compartido
browseable = yes
writable = yes
guest ok = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
```

Configurado así, cualquiera puede acceder al recurso compartido. Más adelante ajustaremos usuarios y permisos

Ahora crearemos la carpeta compartida con sus permisos:

```
sudo mkdir -p /mnt/nas/compartido
sudo chmod 777 /mnt/nas/compartido
sudo chown -R nobody:nogroup /mnt/nas/compartido
```

Reiniciamos samba para que se ajuste todo bien:

```
sudo systemctl restart
```

Y levantamos el servicio habilitando el servicio automático

```
sudo systemctl enable smb
```

Verificamos que el puerto está abierto y accesible:

```
alexito@alexito-VirtualBox:~$ ss -tlnp
State  Recv-Q  Send-Q  Local Address:Port  Peer Address:Port  Process
LISTEN  0        4096    127.0.0.1:631       0.0.0.0:*
        cubic  cwnd:10
LISTEN  0        4096    127.0.0.53%lo:53    0.0.0.0:*
        cubic  cwnd:10
LISTEN  0         50      0.0.0.0:139         0.0.0.0:*
        cubic  cwnd:10
LISTEN  0         50      0.0.0.0:445         0.0.0.0:*
        cubic  cwnd:10
LISTEN  0        4096    127.0.0.54:53       0.0.0.0:*
        cubic  cwnd:10
LISTEN  0        4096      [::1]:631          [::]:*
        cubic  cwnd:10
LISTEN  0         50      [::]:139           [::]:*
        cubic  cwnd:10
LISTEN  0         50      [::]:445           [::]:*
        cubic  cwnd:10
```

A continuación deberíamos acceder desde nuestro Windows, pero al tener Windows 11 pro, las directivas de seguridad no deja acceso a usuarios invitados. Para ello nos crearemos un usuario y nos conectaremos con dicho usuario.

Empezaremos añadiendo mi usuario de ubuntu a samba:

```
sudo smbpasswd -a alexito
```

Cambiamos los permisos del directorio:

```
sudo chown -R alexito:alexito /mnt/nas/compartido  
sudo chmod -R 770 /mnt/nas/compartido
```

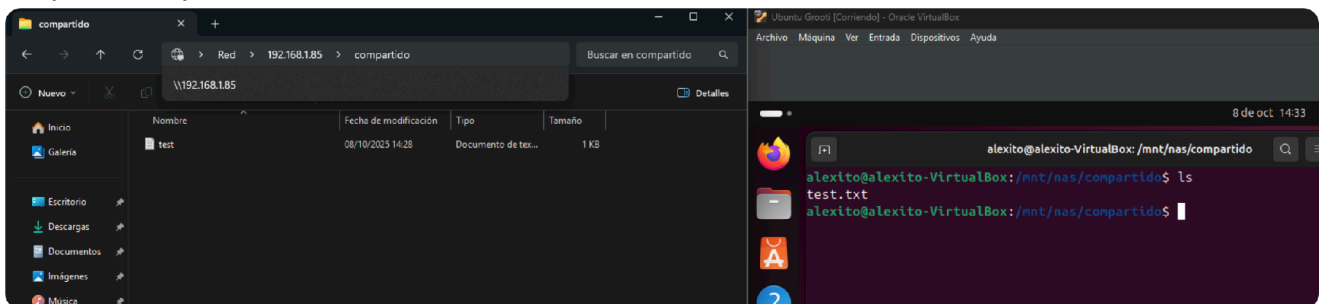
Ahora volvemos a modificar el archivo de configuración de samba, añadiendo:

```
[compartido] path = /mnt/nas/compartido  
browseable = yes  
writable = yes  
guest ok = no  
valid users = alexito  
create mask = 0660  
directory mask = 0770
```

Reiniciamos samba:

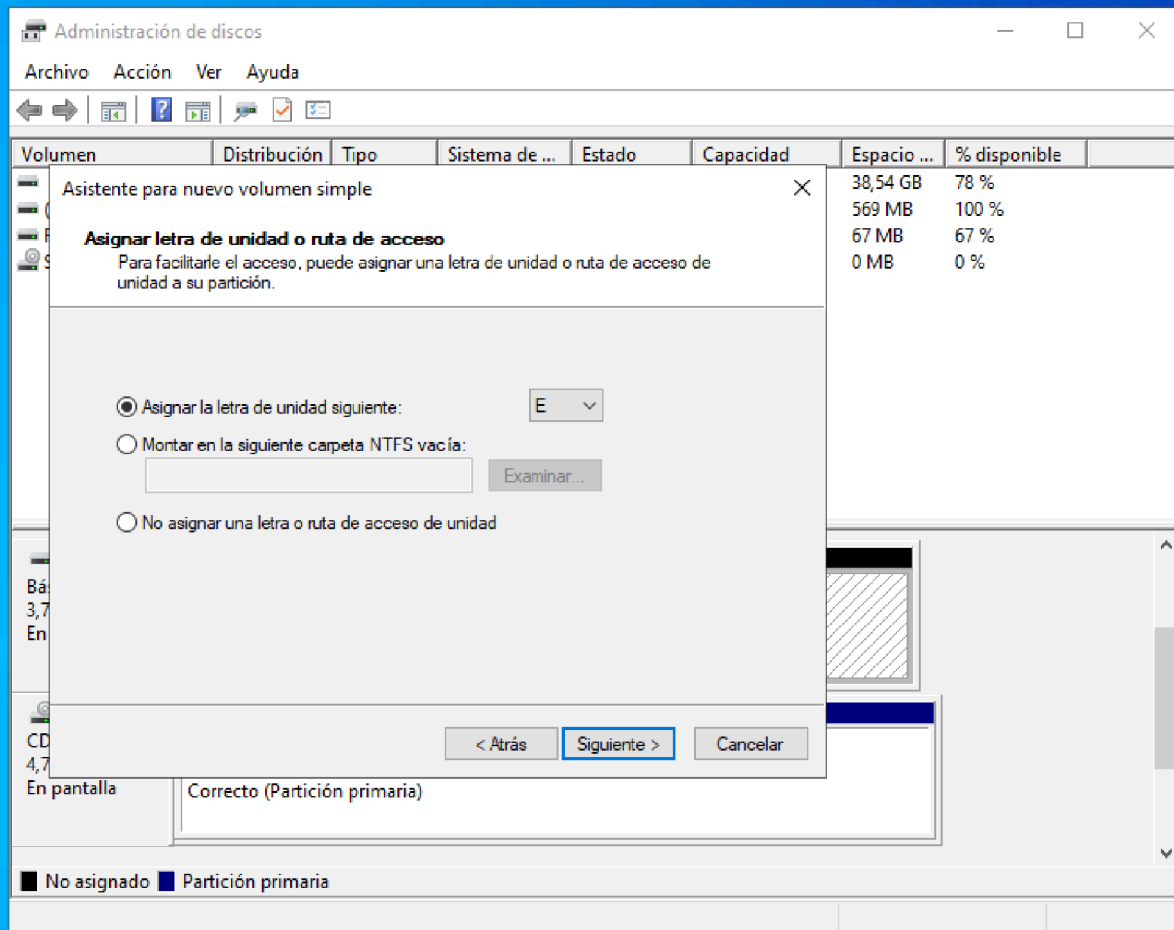
```
sudo systemctl restart smbd
```

Y comprobamos desde nuestro Windows si finalmente con el usuario podemos ver la carpeta compartida:



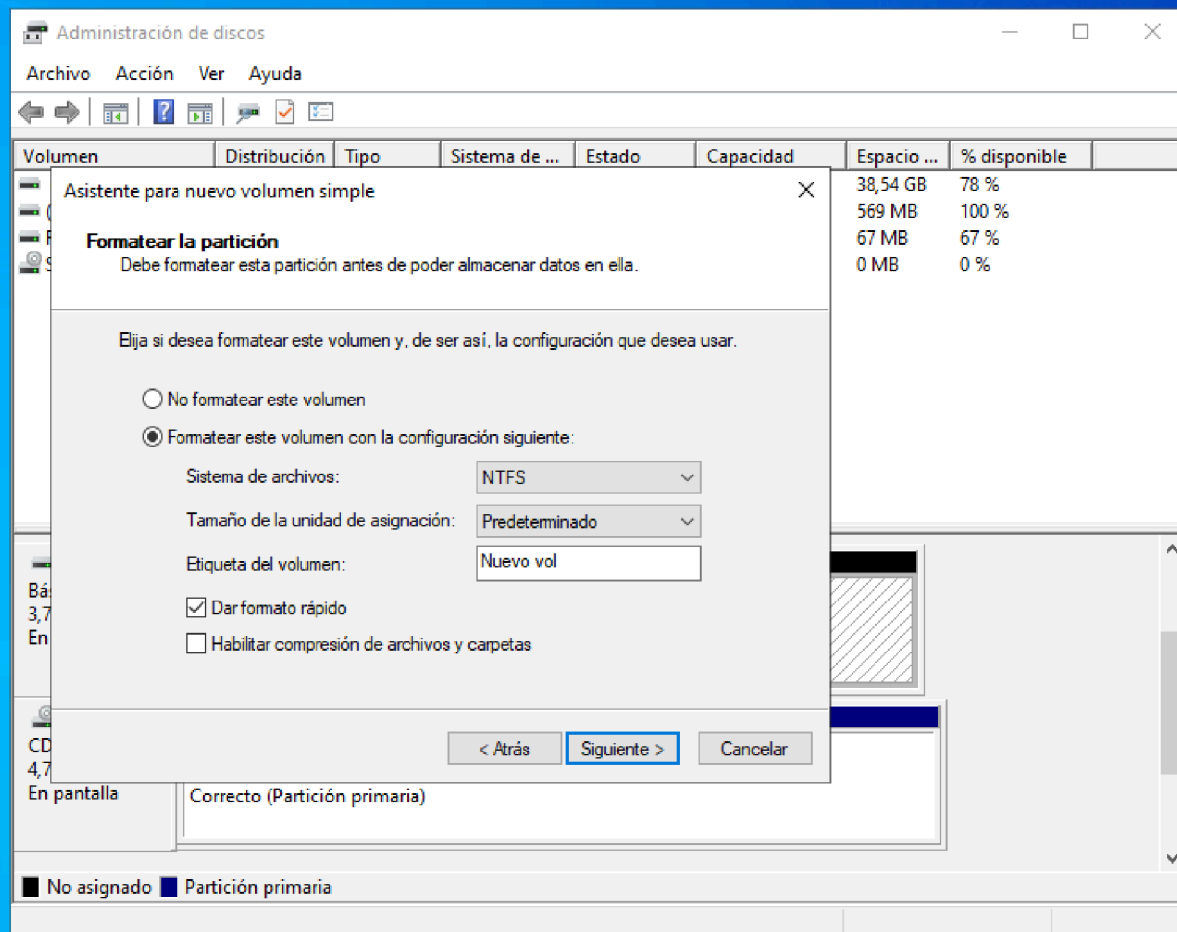
Paso 4 Instalación en Windows Server

Empezaremos haciendo la partición de disco en Windows Server. Abriremos en Windows Server el administrador de discos y seleccionamos el disco adicional creando uno nuevo.



2022 Star

Licencia de Windows válida

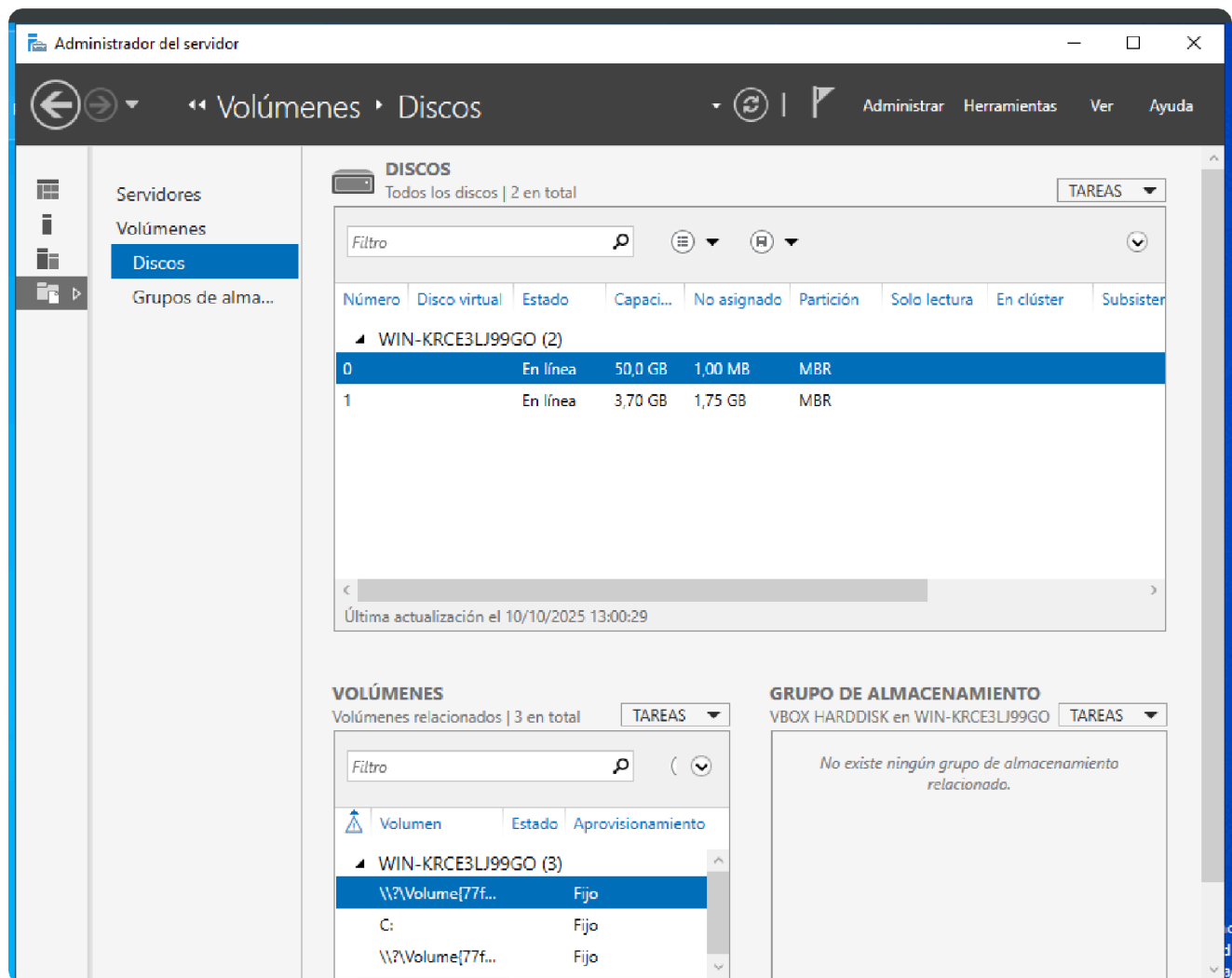


2022 St

Licencia de Windows válida

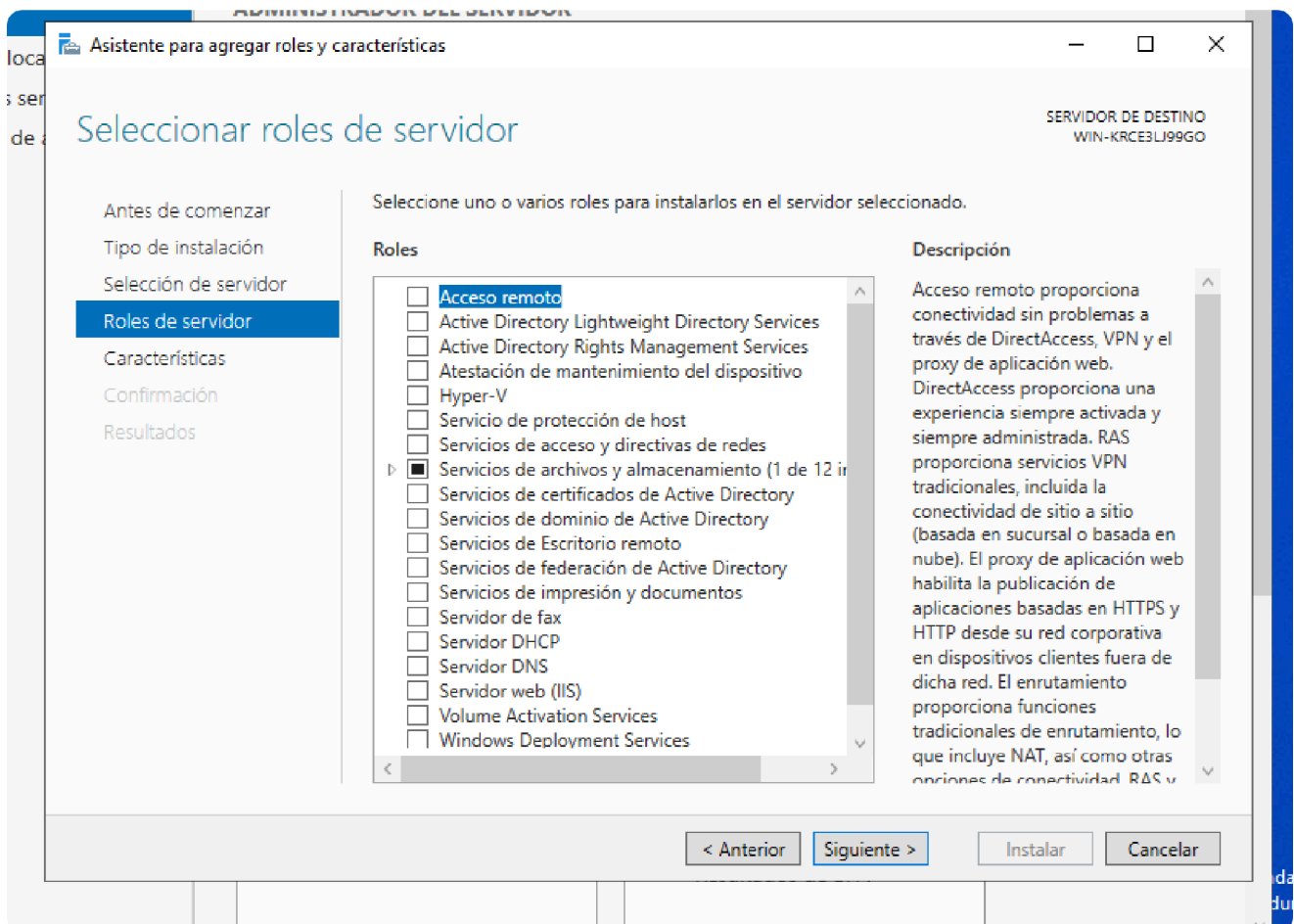
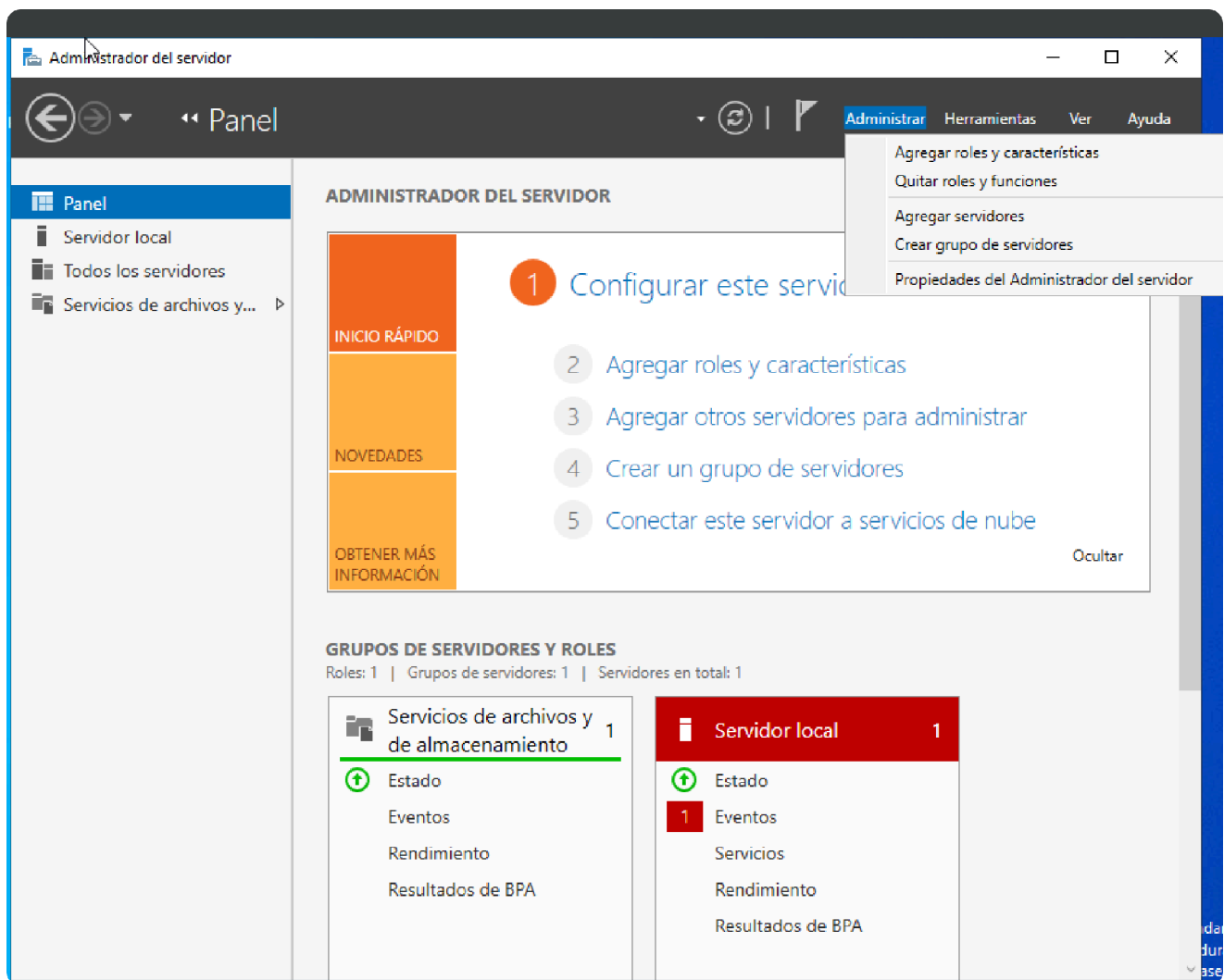
Después de hacer correctamente la partición, nos vamos al [administrador del servidor](#) y al apartado de servicios de archivos y almacenamiento

Vemos que en el apartado de Discos, aparece nuestro disco adicional creado

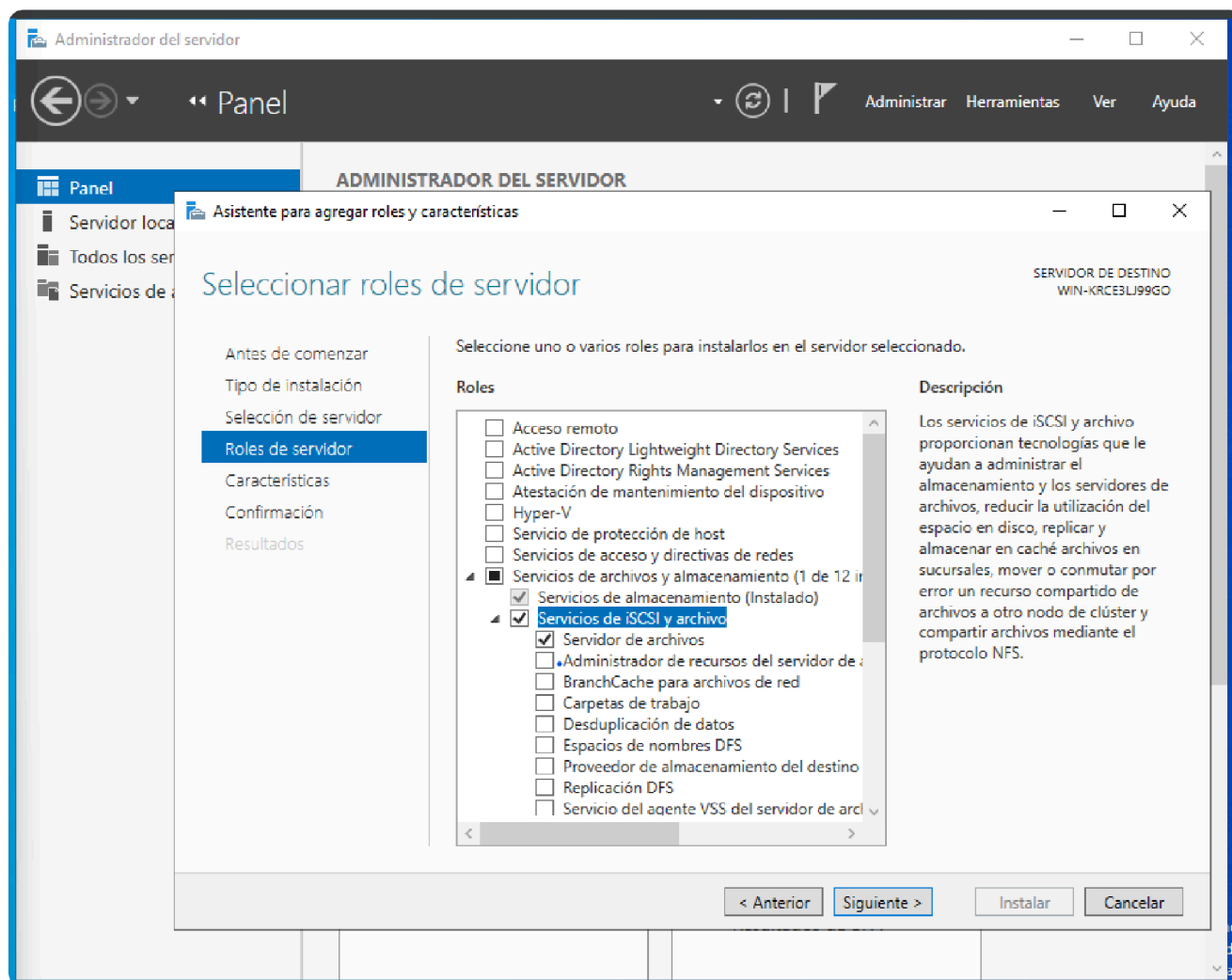


Paso 4.1 Configuramos el NAS

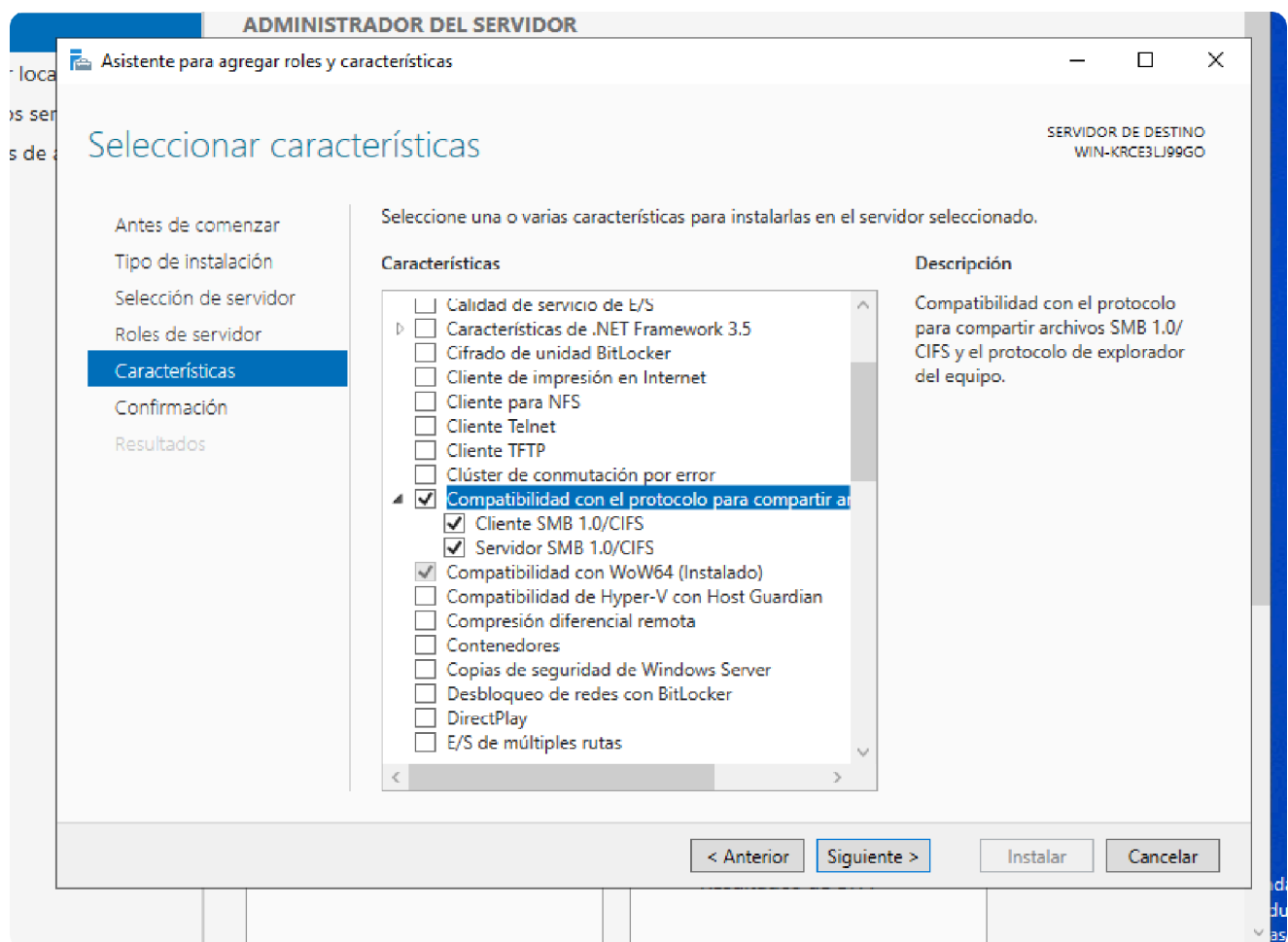
Nos dirigimos, en el administrador del servidor, a la pestaña [Agregar roles y características](#)



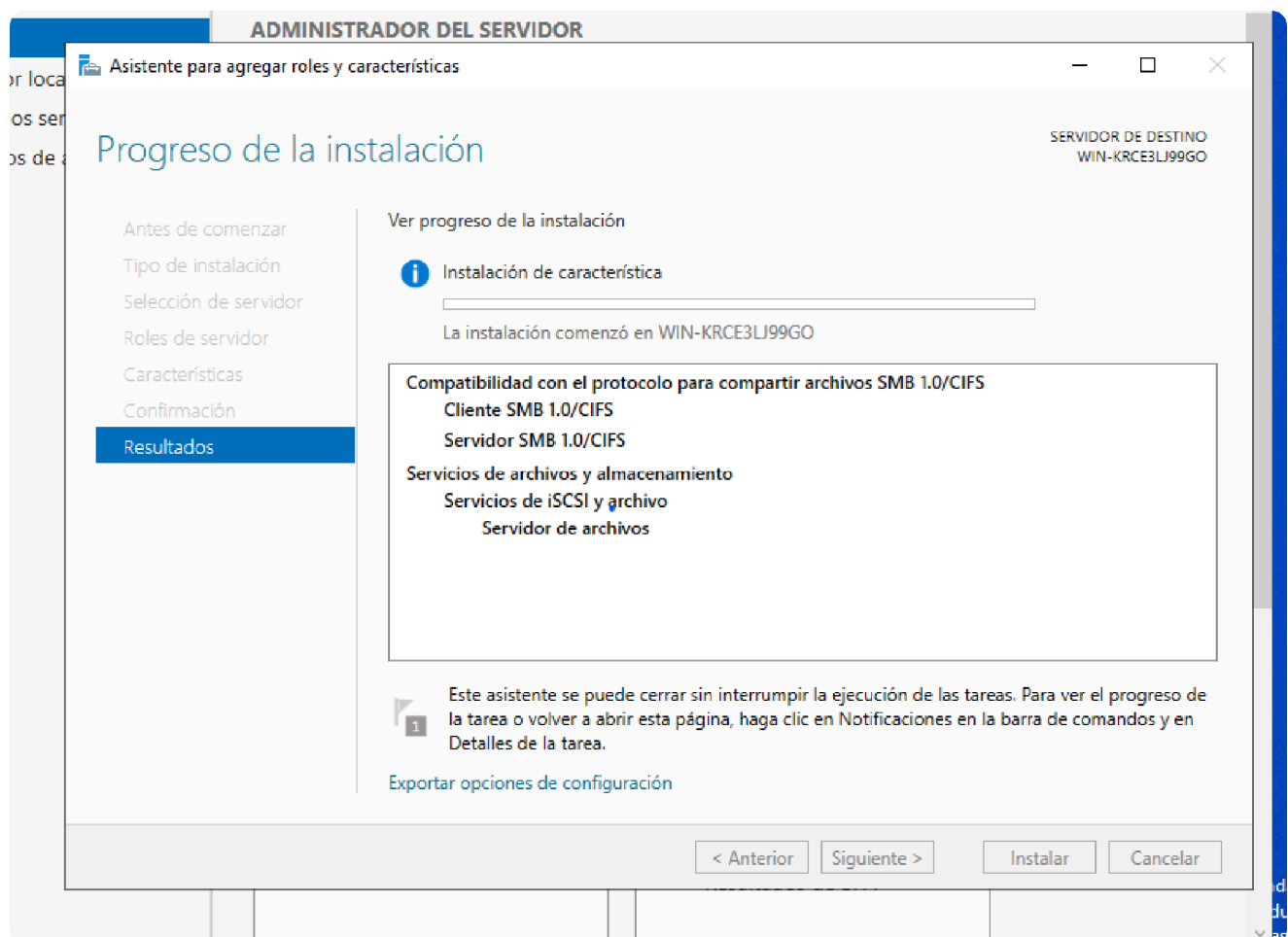
En esta parte buscamos el apartado *Servicios de archivos y almacenamiento* y seleccionamos *Servidor de archivos*



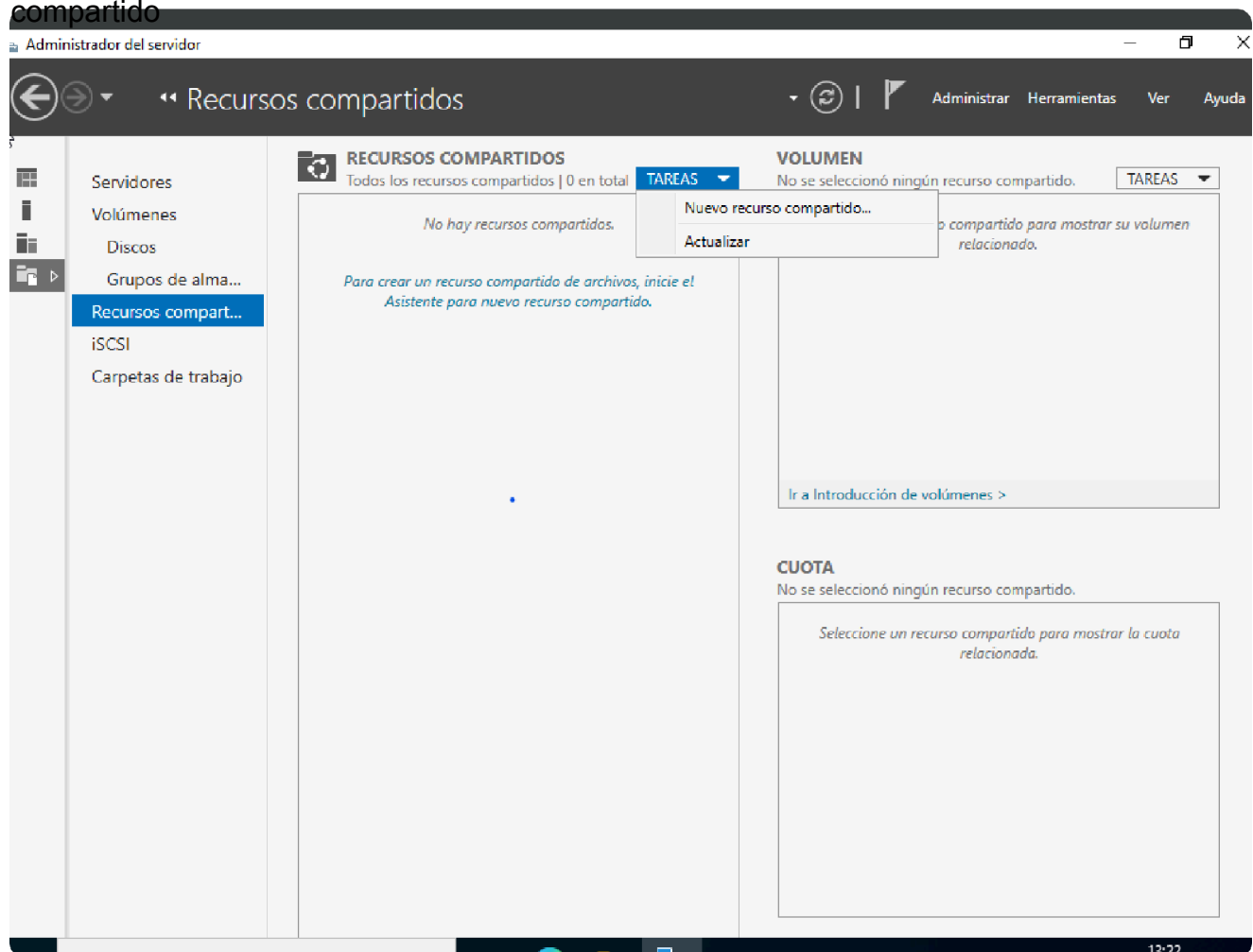
Damos a siguiente y comprobamos que SMB esté habilitado



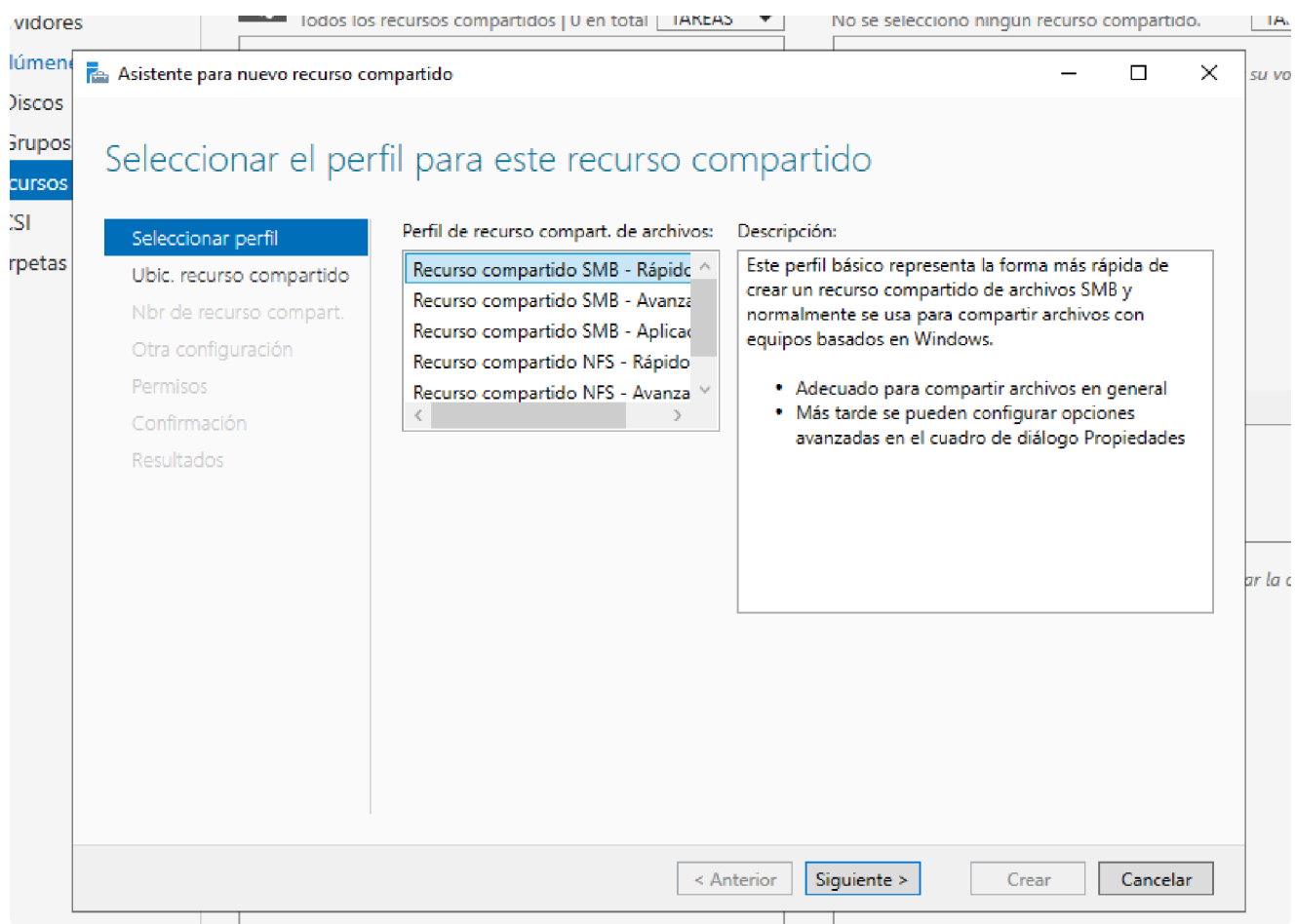
Vemos que si, por tanto terminamos dando a siguiente y a instalar:



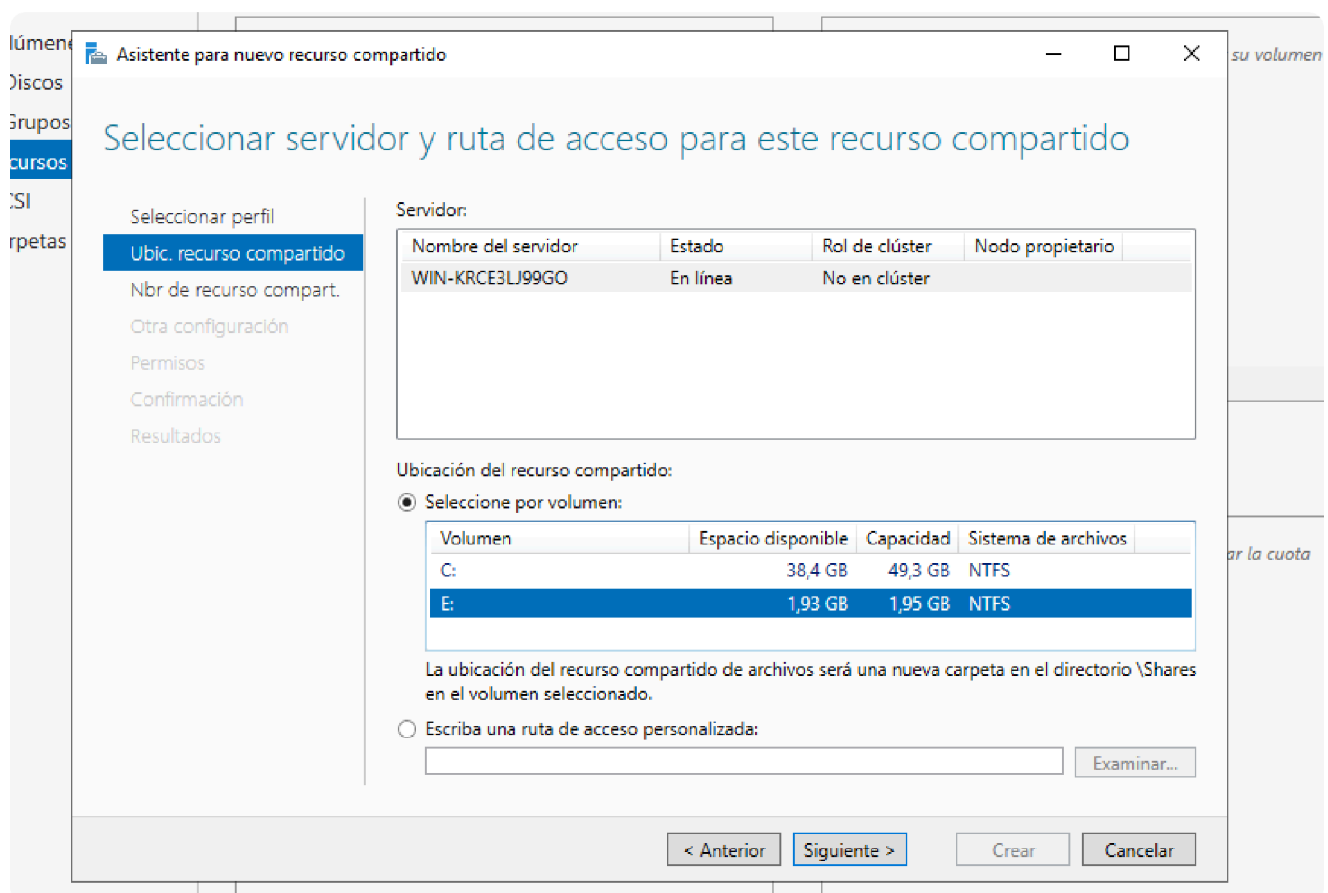
Reiniciamos el sistema y empezamos a crear la carpeta compartida. En el panel de administración a la izquierda, vamos a la pestaña de *Servicios de archivos y almacenamiento* y a continuación a *Recursos compartidos*. Seleccionamos TAREAS y nuevo recurso compartido



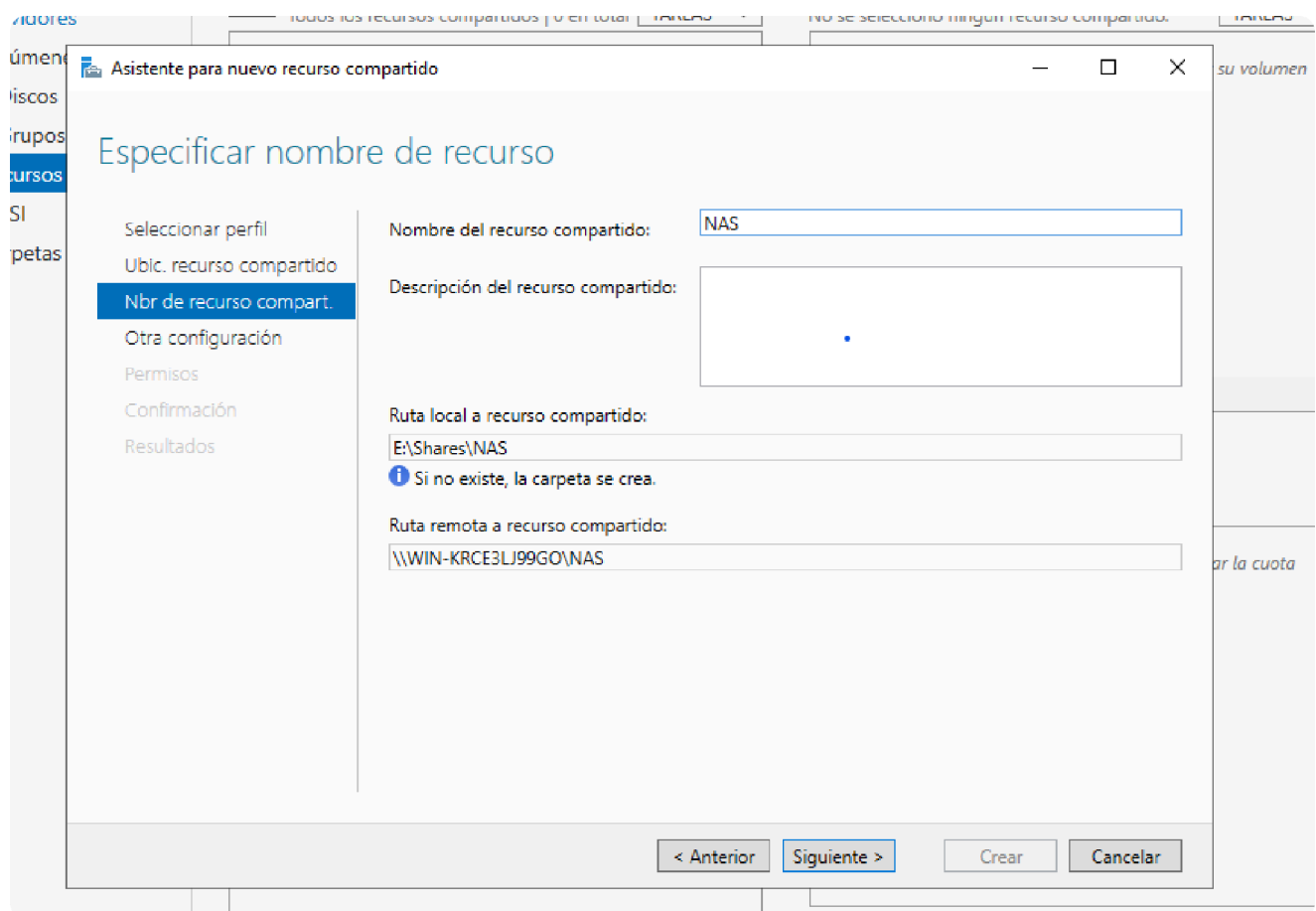
Seleccionamos la primera opción que viene marcada por defecto



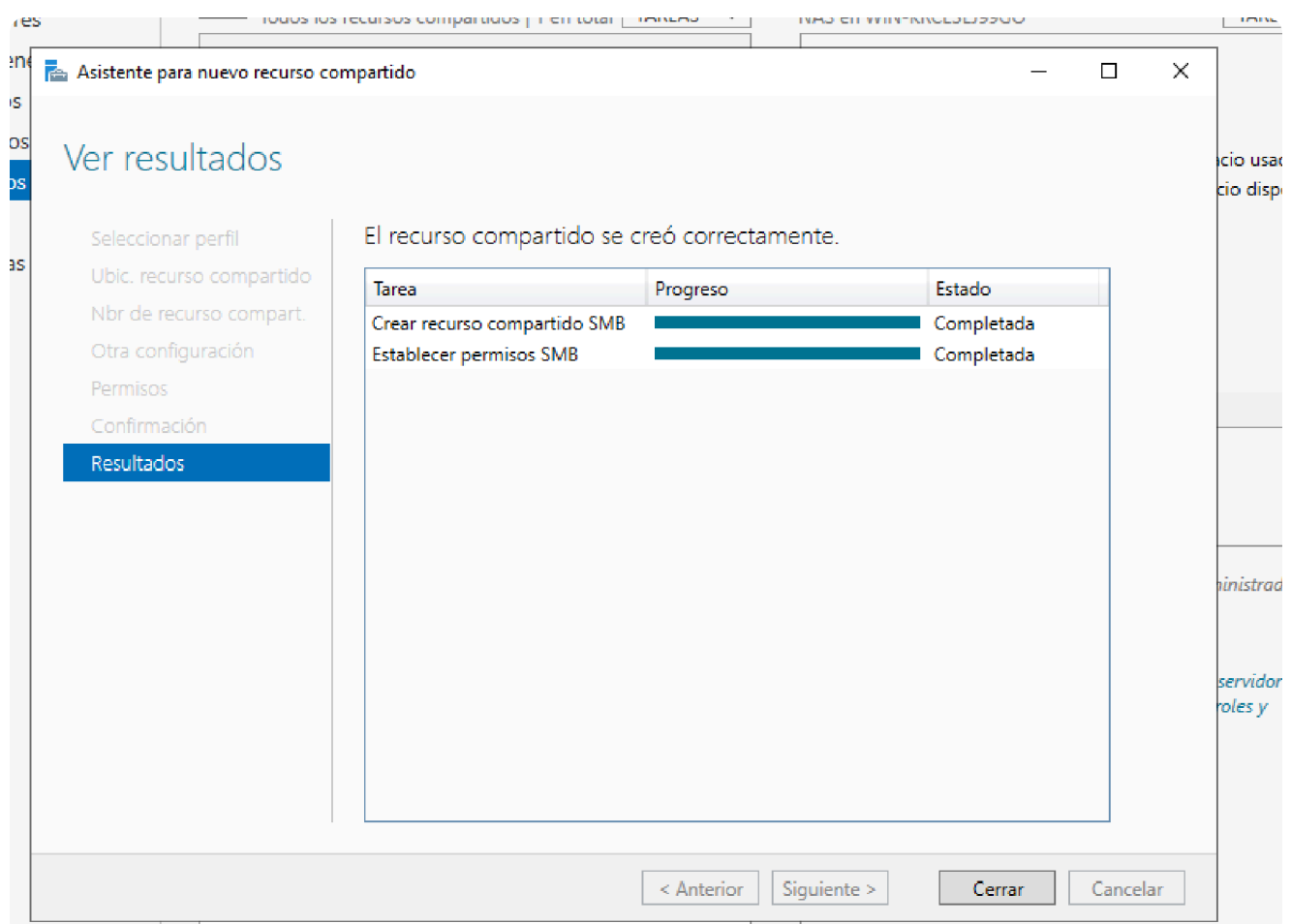
Seleccionamos la partición de disco que hemos creado anteriormente



Y le ponemos un nombre, en mi caso **NAS**

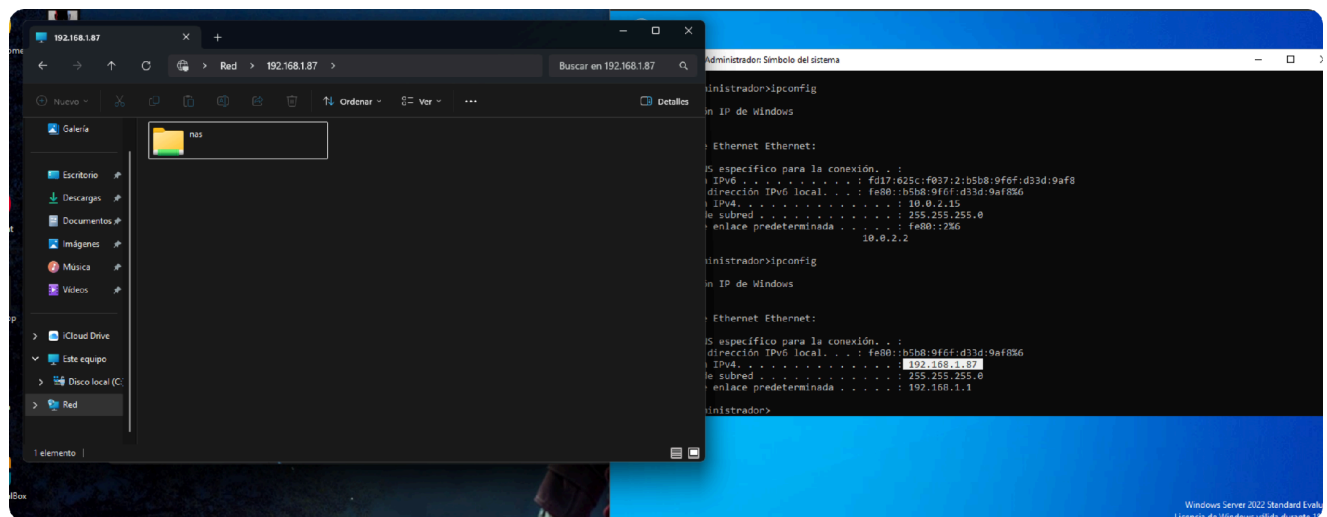


Damos a siguiente en todo y por último en crear



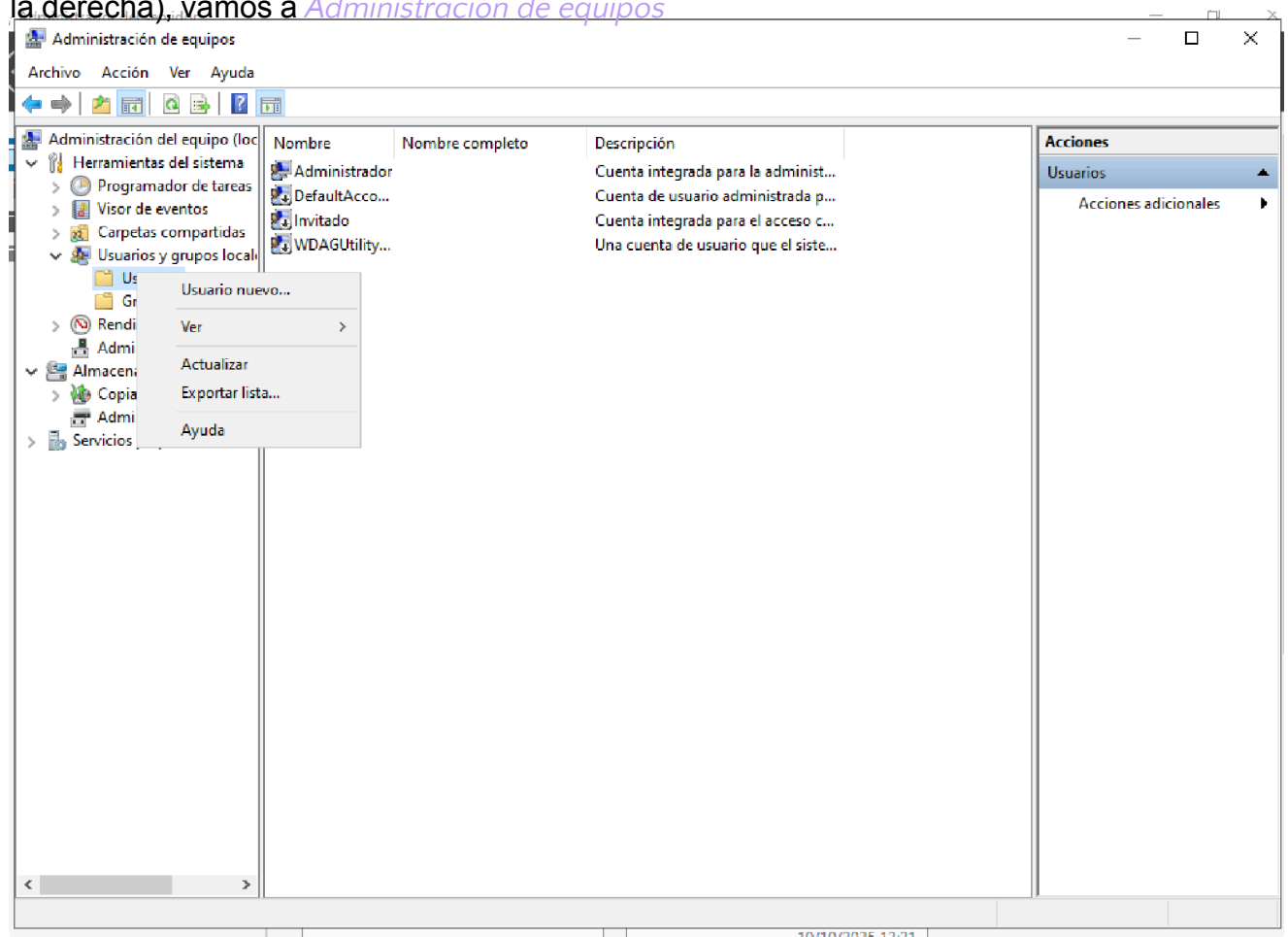
En nuestro anfitrión Windows, accedemos a la carpeta poniendo la IP de Windows Server y nos logueamos con las credenciales de Windows Server y vemos la carpeta compartida

llamada *nas*

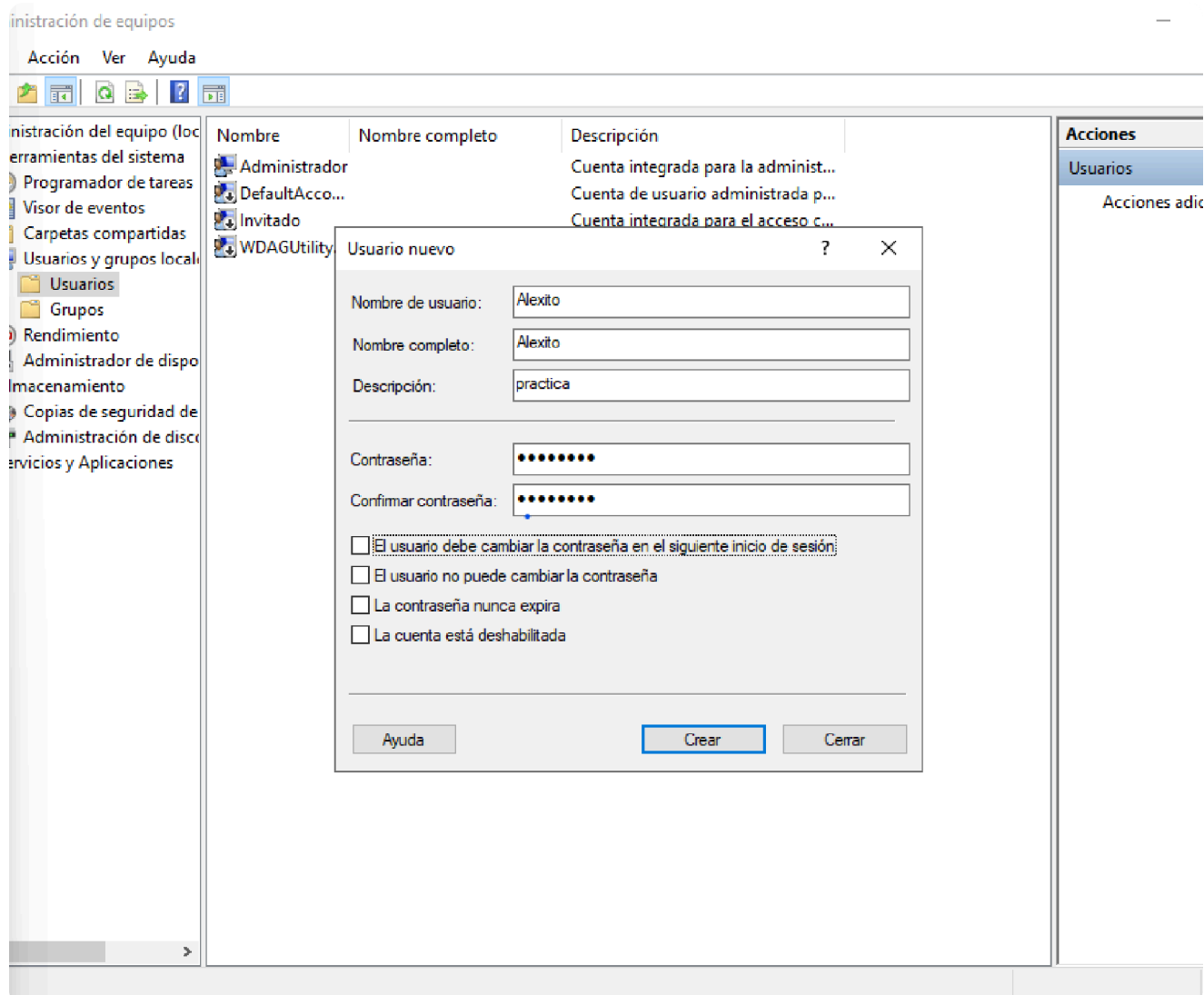


Paso 4.2 Configuración de usuarios y permisos en Windows Server

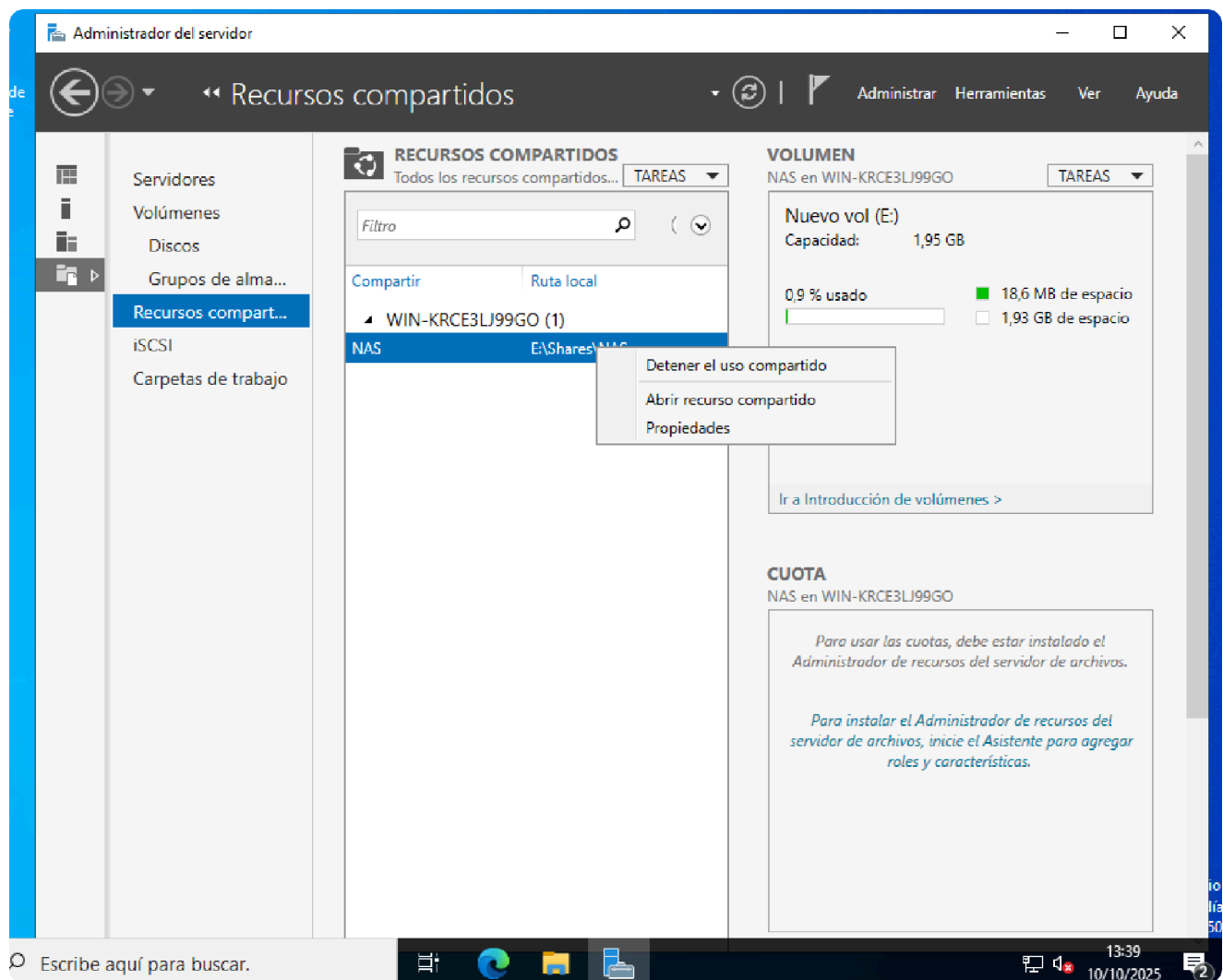
Nos dirigimos de nuevo al panel de administración del servidor y en herramientas (arriba a la derecha), vamos a *Administración de equipos*



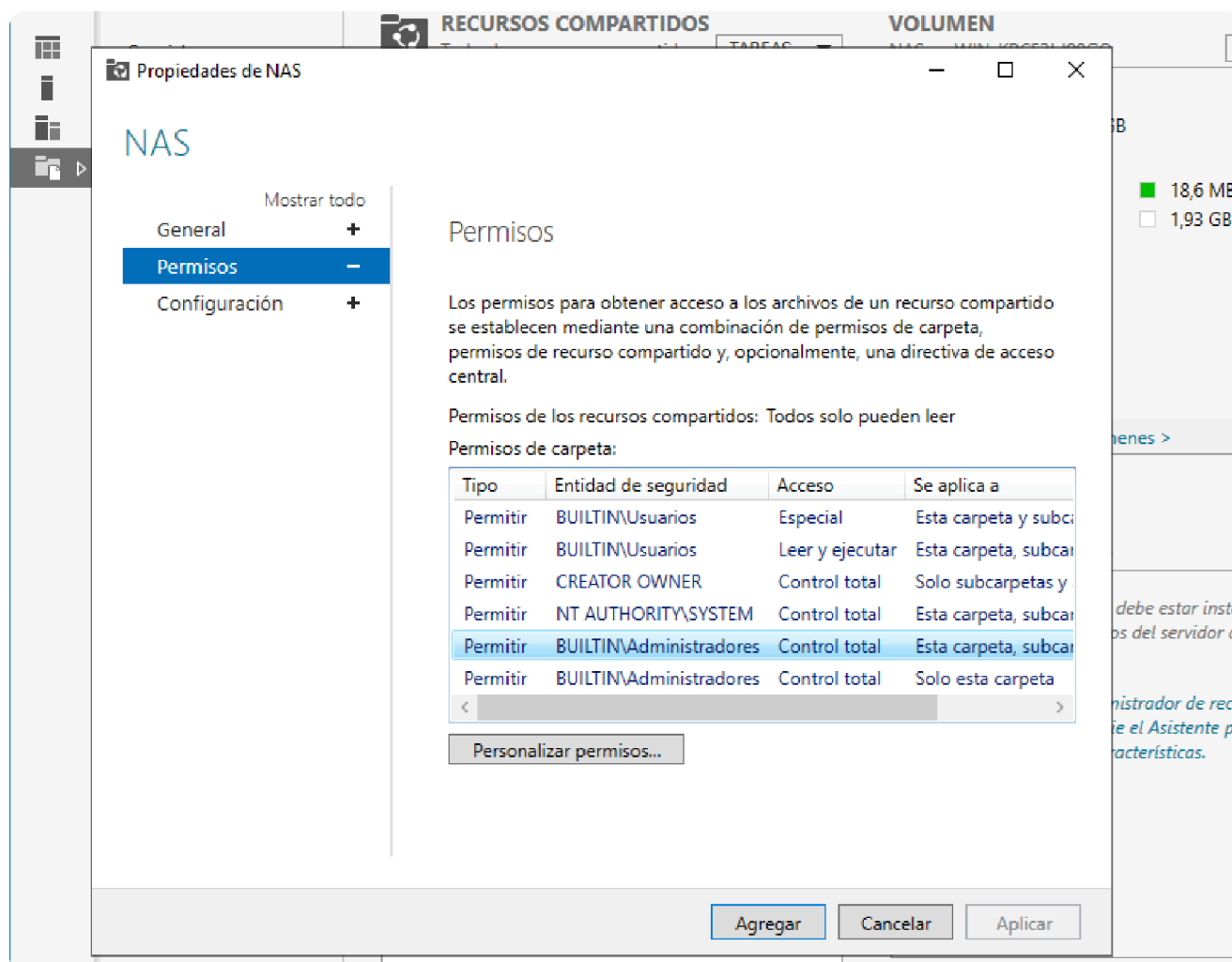
En este punto damos a *Usuario nuevo* y creamos nuestro usuario con nuestras credenciales



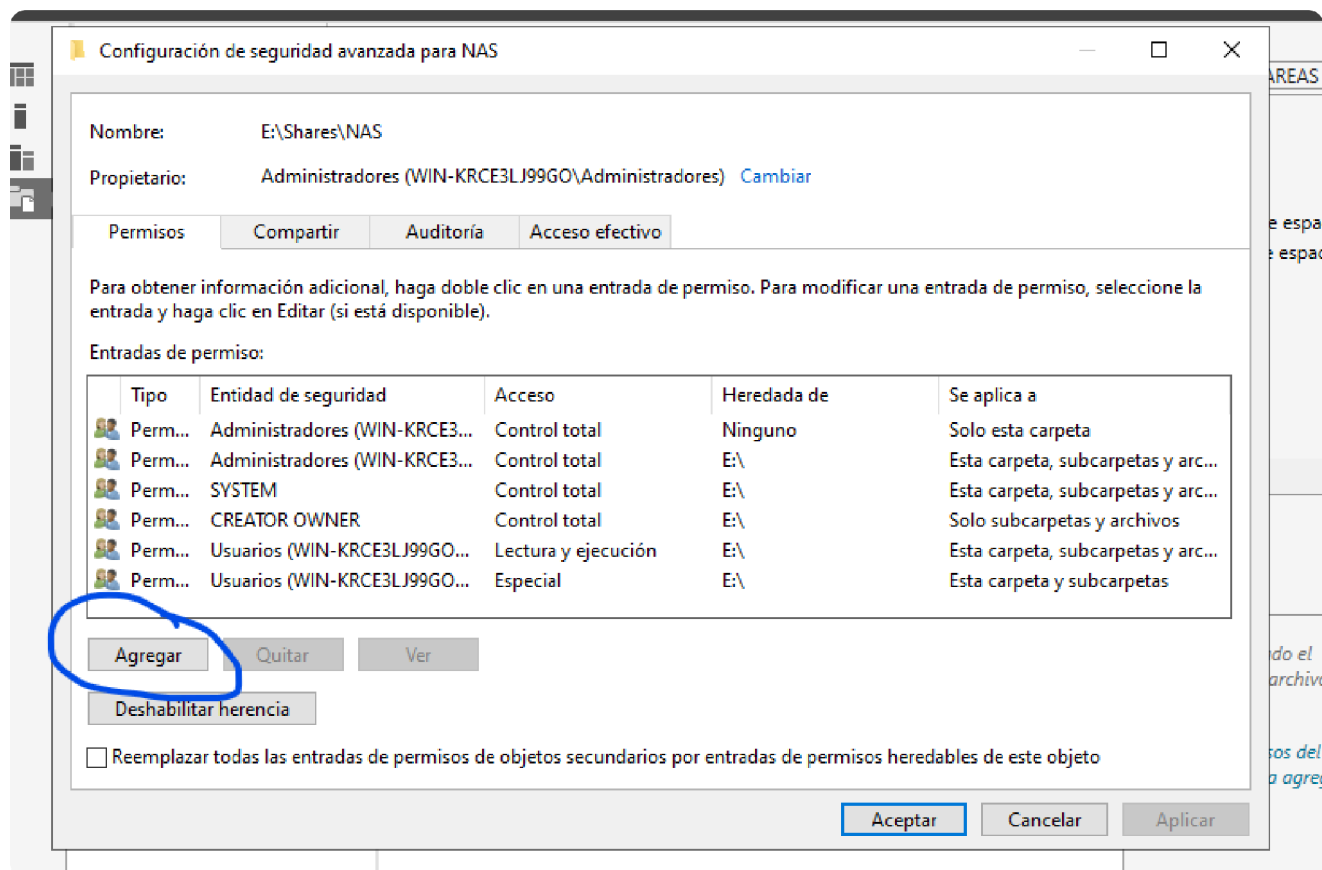
A continuación, volvemos al panel de administración del servidor y nos volvemos a dirigir a servicio de archivos y almacenamiento y seguido a recursos compartidos. Hacemos click derecho en nuestra carpeta compartida



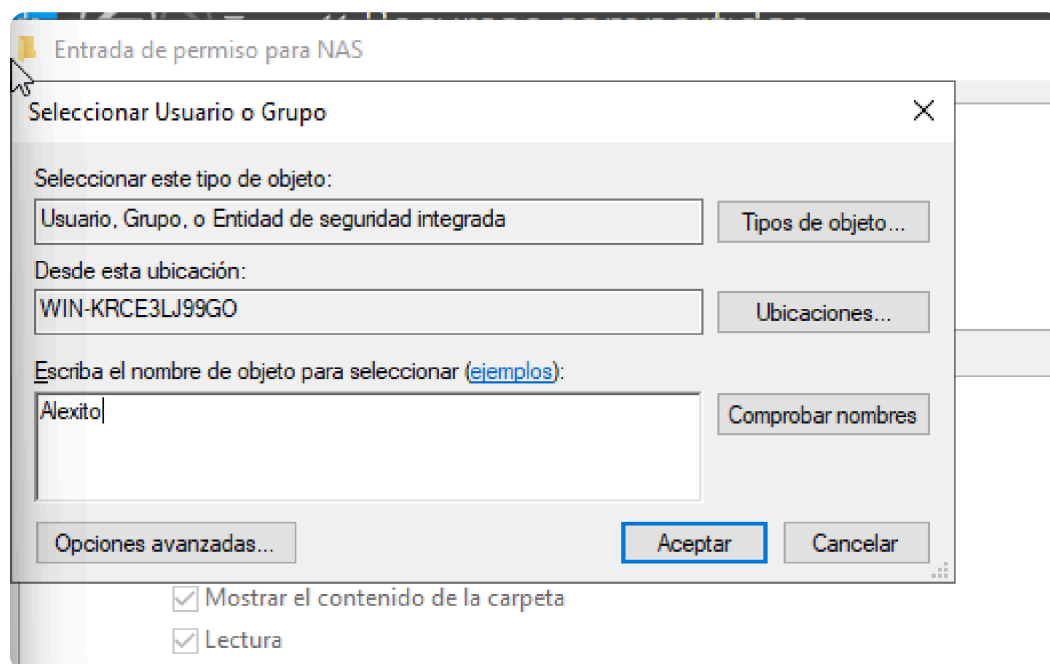
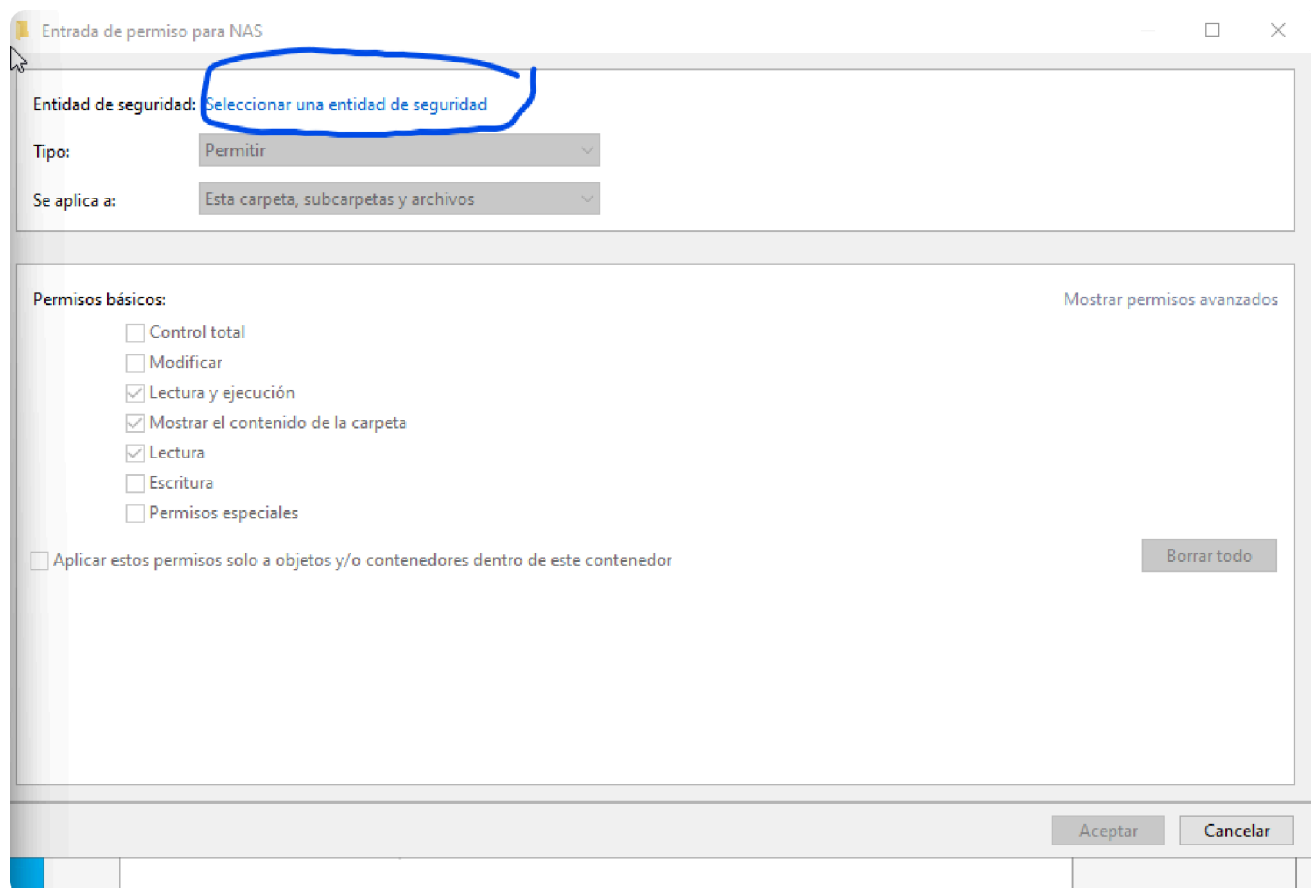
Damos a propiedades, en el panel que nos sale, nos vamos a permisos, seleccionamos el que aparece en la captura y a personalizar permisos



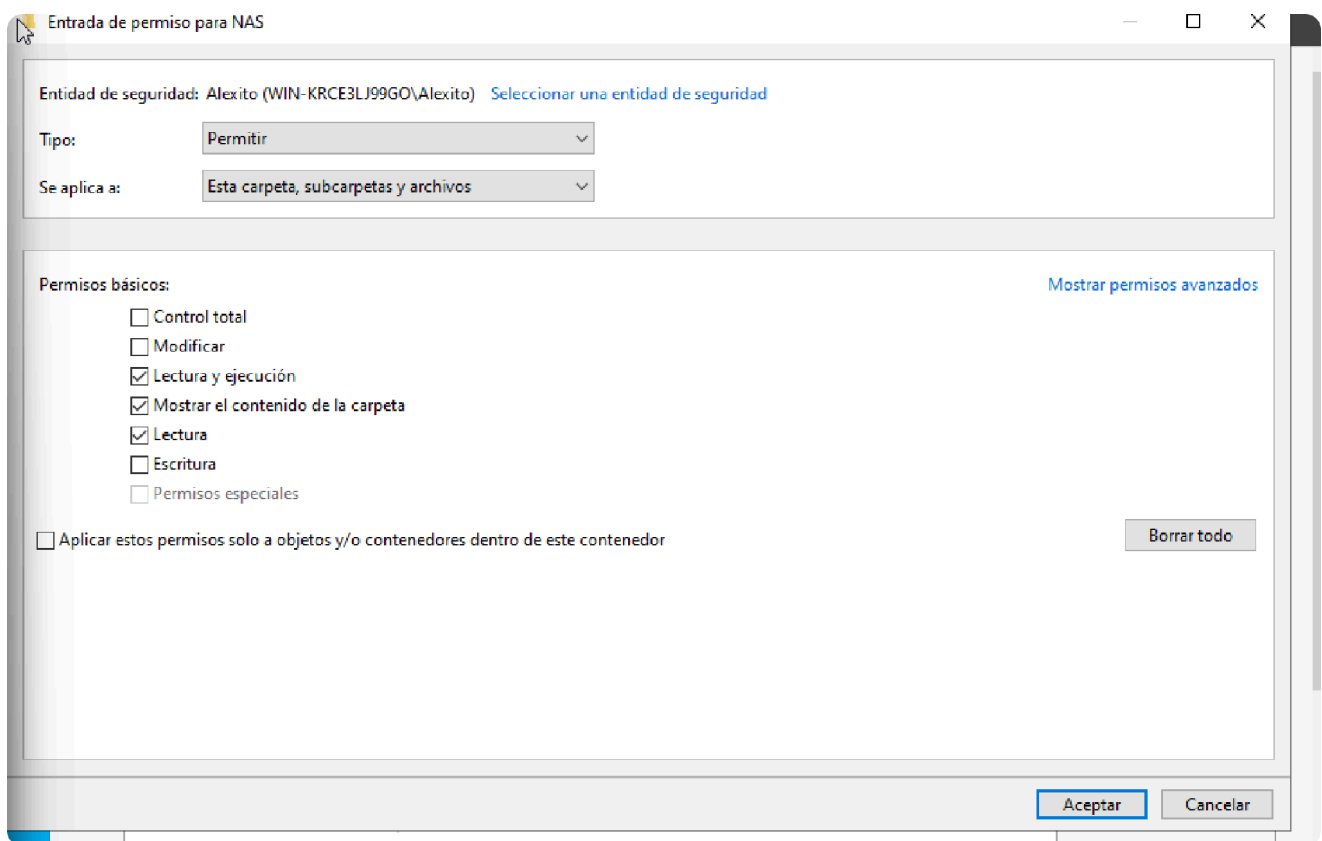
A continuación le damos a *Agregar*



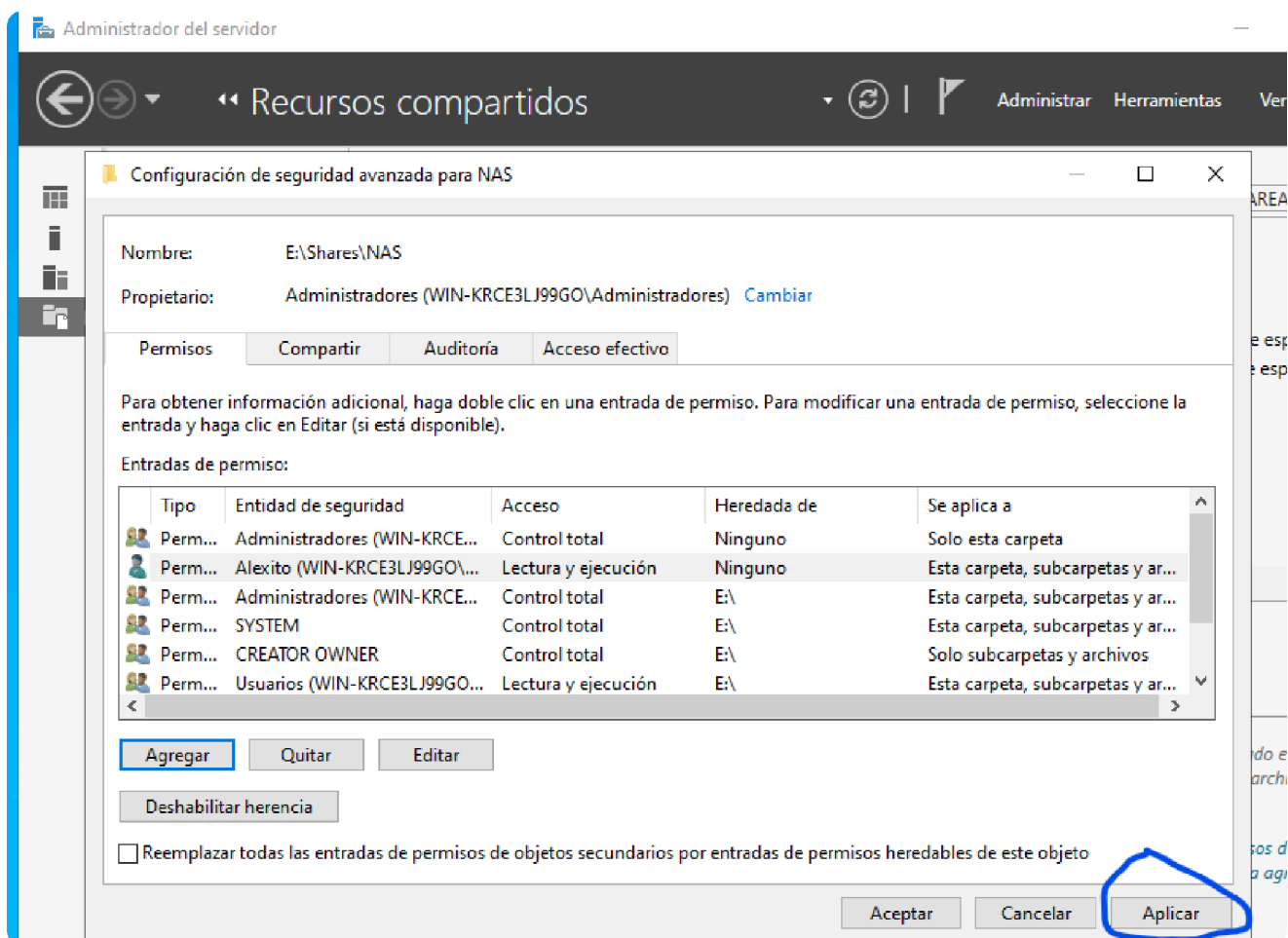
Seleccionamos *Seleccionar una entidad de seguridad* y posteriormente seleccionamos nuestro usuario creado



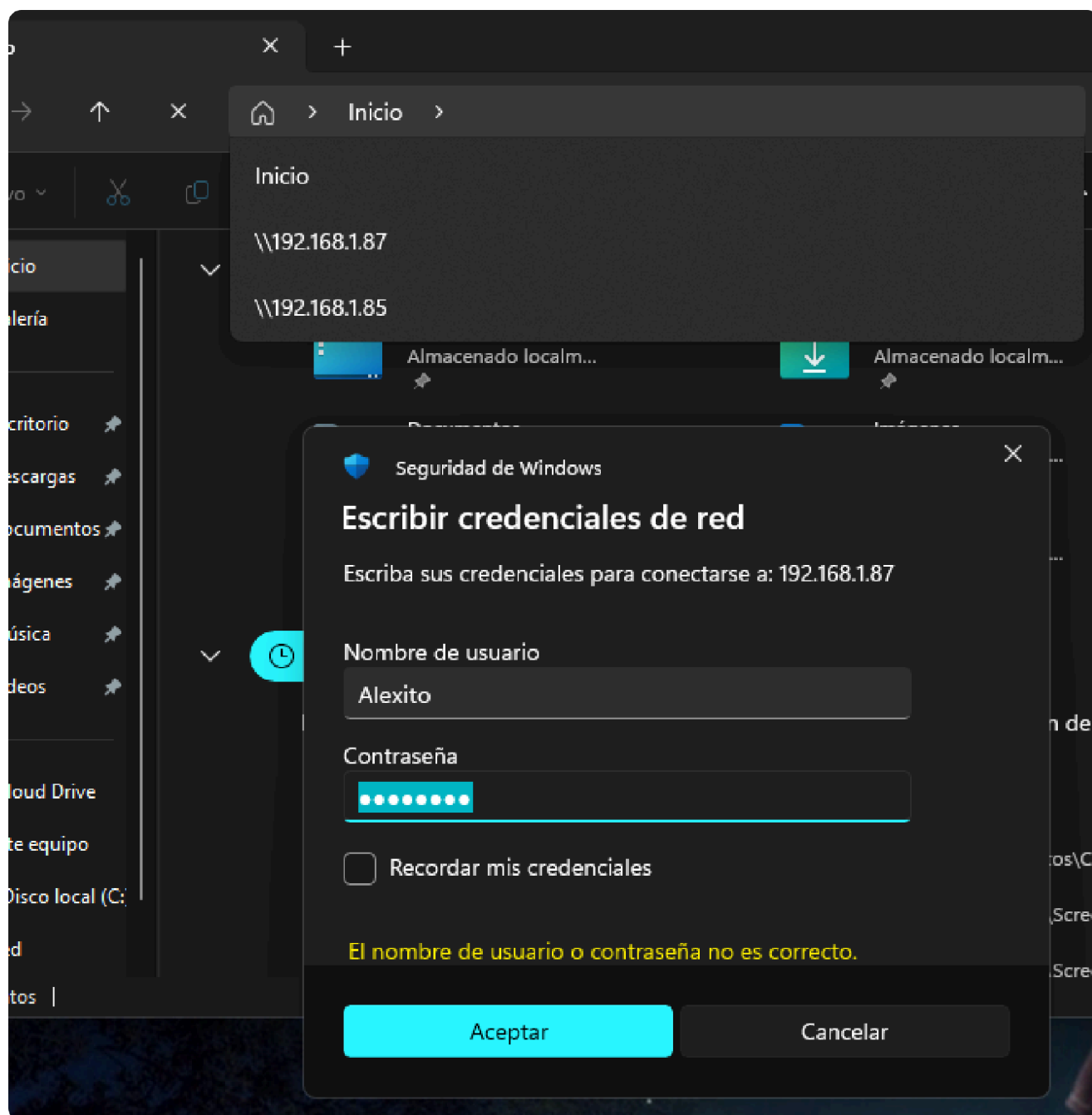
Le damos a aceptar y ajustamos los permisos a nuestro gusto, posteriormente otra vez a aceptar



Le damos a aplicar y ya podemos probar a loguearnos con nuestro usuario



Procedemos a conectarnos con el usuario creado



Y tenemos la conexión con nuestro usuario!

